



ECE PARIS • LYON
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

Algorithmique et programmation structurée en C

TD/TP2

Ordinateurs, environnement de travail et premiers pas en Langage C

Antoine Hintzy

Elisabeth Rendler

Exercice 1 - Erreurs de compilation

Soit le programme suivant. Identifiez les erreurs, expliquez-les et corrigez-les :

```
int main(void) {  
    int 0t, ti, p0;  
    azerty float;  
    double div-total;  
    float tata, t2345, char c, cc;  
    short Err_, _E_,  
  
    6 = ti;  
}
```

Exercice 2 - Types

Pour chacune des initialisations suivantes, déduisez le type de la variable en fonction de la valeur affectée :

```
... maVar1 = 3;  
... maVar2 = 3.14;  
... maVar3 = 3.14f;  
... maVar4 = 'e';
```

Exercice 3 - Variables scalaires, permutation

Concevez et implémentez un programme répondant au cahier des charges suivant :

Soient deux variables **carac1** et **carac2** de type **char**. Demander à l'utilisateur de saisir leur valeur au clavier (ex : **carac1** vaut 'a' et **carac2** vaut 'b'). Échanger leur contenu (ex : **carac1** vaut 'b' et **carac2** vaut 'a').

NB : si vous ne voyez pas comment faire, analysez comment votre cerveau fait (mémoire) lorsque vous traitez cet échange sur une feuille au crayon de papier.

Faire la trace d'exécution à l'aide du débogueur.

Exercice 4

Reprenez le TD1 et implémentez en C les exercices 10 à 14.

Pour certains exercices, vous devrez utiliser des tests, boucles...
Vous pouvez consulter le cours n°3 pour voir leur fonctionnement.